



戴佳伶

计算机应用技术博士候选人 | 2026 年 8 月 13 日已完成博士论文答辩

中国科学院大学 | 美国得克萨斯大学访问经历

复杂网络与计算社会系统 | 算法设计与分析 | 组合优化与近似算法 | 图学习与强化学习 | 数据驱动决策

邮箱: daijialing20@mails.ucas.ac.cn gagarindjl@gmail.com 主页: gagarindjl.github.io

- 中国科协首届“青年人才托举工程”博士生专项计划入选；研究生国家奖学金获得者；本科两次国家奖学金获得者。
- 已发表/录用论文 10 篇，其中第一/通讯作者 6 篇；成果发表于或录用于 IEEE Transactions on Networking (T-ON, CCF-A)、Information Sciences (中科院一区 TOP、JCR Q1)、Expert Systems with Applications (中科院一区 Top, 综述)、《中国管理科学》(CSSCI / CSCD / 北大核心) 及 AAIM 2026 等；另有合作稿件在审。
- 围绕群体感知信息扩散与网络优化形成连续研究主线，能够从现实场景中抽取变量、约束与目标函数，具备“问题抽象—数学建模—复杂性分析—算法设计—实验验证”的完整研究链条。熟悉组合优化、非次模/非单调优化、采样算法、GNN/强化学习与大规模网络实验和研究叙事能力。
- 具备国际合作与项目组织经验：2025 在美国得克萨斯大学访问研究，与伍伟丽 (Weili Wu) 教授、堵丁柱 (Ding-Zhu Du) 教授合作；作为申报与执行负责人完成中国科技发展基金会“2025 国际青年伙伴计划”，组织青年学者来华交流。

教育与访学经历

- | | |
|----------------------------|--|
| 2020.09 – 至今 | 中国科学院大学 计算机应用技术 (一级学科: 计算机科学与技术, 学科评估 A+) 博士研究生
导师: 朱建明教授; 2026 年 8 月 13 日已完成博士论文答辩, 预计 2026 年 9 月底获博士学位, 毕业证和学位证尚待取得;
博士论文: 社交网络中观点传播模型及群组感知影响力优化算法研究; GPA: 3.83/4.00 |
| 2025.01.19 -
2026.01.26 | 美国得克萨斯大学 访问学者 (Visiting Scholar)
合作导师: 伍伟丽 (Weili Wu) 教授; 堵丁柱 (Ding-Zhu Du) 教授 |
| 2016.09 - 2020.06 | 北京化工大学 信息管理与信息系统 管理学 学士
GPA 92.68/100, 专业排名第 1; 信息系统、数据分析、运筹优化与管理决策交叉训练 |

代表性成果

- [1] Jialing Dai, Yisheng Zhou, Yefeng Sun, Jianming Zhu, Weili Wu.
"Unified Group-Aware Influence Maximization with Generalized Deep Reinforcement Learning."
IEEE Transactions on Networking (T-ON, CCF-A, SCI/SCIE), 2026, 34: 6198–6213. DOI: 10.1109/TON.2026.3711960.
针对现有群体传播模型依赖特定机制、难以统一建模与跨场景复用的问题，提出统一群体感知传播框架 **UGIP**，纳入 echo chamber、topic-aware 等群体效应，并分析不同机制下目标函数的结构性质与近似求解难点；进一步设计 **UG-DCGNN**，将 **coupled GNN** 与 **DDQN** 结合，联合编码网络结构、群体关系与节点状态，学习种子节点选择策略，降低推理阶段对大规模 Monte Carlo 模拟的依赖，并通过实验检验策略质量与求解效率。
- [2] Jialing Dai, Jianming Zhu, Guoqing Wang.
"Competitive net influence maximization on intergroup debate effect."
Information Sciences, 2024 (中科院一区 TOP, JCR Q1), vol. 680, p. 121139.
针对数字平台中讨论热度与负面影响同步上升的现象，构建**跨群争辩**效应下的 IDIC 模型，以**超图结构**耦合群体共识与成员传播行为；提出 **CNIM** 问题，证明其 **NP-hard** 且**目标函数非次模**。构造适用于该问题的次模上界与下界，利用 Sandwich 分析框架获得**数据驱动近似解**，设计异质竞争影响采样算法，并在模拟数据和真实数据上验证了算法的有效性与可扩展性。
- [3] Jialing Dai, Jianming Zhu, Guoqing Wang.
"Opinion influence maximization problem in online social networks based on group polarization effect."
Information Sciences, 2022 (中科院一区 TOP, JCR Q1), vol. 609, pp. 195-214.
自建真实在线社交网络数据集 (50 个主题帖、127,178 条回复)，支撑群体极化经验分析；提出考虑个体偏好更新与**群体极化效应**的 EIC 模型和 GEIM 算法，刻画“说服曝光 + 偏好差异”共同作用下的扩散机制，并分析初始偏好、群体规模和群体氛围对传播结果的影响。实验表明，扩散范围扩大在**极端群体**中可能**适得其反**。
- [4] Jialing Dai, Jianming Zhu, Guoqing Wang, Jun Huang.
"带符号在线社交网络中净正面交互信息量最大化问题研究"
中国管理科学, 2025 (CSSCI, CSCD, 北大核心, 中国科技核心/ISTIC), 33(3): 139–150.
研究带符号网络 Signed IC 模型中的净正面交互信息量最大化问题，以**边层面**的正负传播**信息量**衡量传播效益，而非仅统计节点覆盖规模；将原始非次模目标转化为**路径级次模替代目标**，设计 maximum coverage 贪心算法并结合 **CELF** 加速。结果表明，“覆盖更多用户”并不必然带来**更优口碑效果**，反向传播会显著影响策略选择。

[5] **Jialing Dai**, Peikun Ni, Ke Su, Jianming Zhu, Weili Wu, Ding-Zhu Du.
"Influence Maximization in Online Social Networks: Models, Algorithms, and Trustworthy Decision-Making."
Expert Systems with Applications (ESWA, 中科院一区 TOP, JCR Q1, IF=7.5), 2026. DOI: 10.1016/j.eswa.2026.134131.

系统梳理影响力最大化研究中的**传播模型、优化目标与算法范式**，并从**可验证性、算法可靠性与应用边界**三个方面讨论可信决策问题；进一步归纳不同方法的适用条件、技术路线与评估依据，形成面向网络与平台决策系统的**方法框架**。

其他论文

[6] Yefeng Sun, **Jialing Dai**, Liang Gong et al. "CaMT: Class-aware Multi-level Training Distillation for Lightweight Semantic Segmentation in Apple Orchard." *Artificial Intelligence in Agriculture*, 2026 (**中科院一区 TOP, JCR Q1, IF=12.4**).

[7] Yefeng Sun, **Jialing Dai**, Liang Gong et al. "PROMO-Orchard: A Robust Semantic-Enhanced Framework for Dual-Robot Simultaneous Localization and Mapping Merging in Orchard." *Journal of Field Robotics*, 2026 (JFR, **中科院二区**).

会议论文

[8] Ke Su, **Jialing Dai*** (corresponding author), Weili Wu. "Scenario-Robust Checkpoint Cover for AI-Generated Content Provenance." *AAIM 2026 (EI 会议)*, Accepted / Springer LNCS.

[9] Yisheng Zhou, **Jialing Dai**, Dongyu Mao, Ke Su, Weili Wu. "Modeling Organizational Performance through Competitive Resource Diffusion." *AAIM 2026 (EI 会议)*, Accepted / Springer LNCS.

[10] Yefeng Sun, Liang Gong, **Jialing Dai**, Bishu Gao, et al. "S²BEV: Lightweight, Robust, and Precise SLAM-Oriented Segmentation Bird Eye's View Mapping Approach." *IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2025, EI 会议, CCF-B, 机器人领域顶会)*, Atlanta, GA, USA, 2025.

[11] Yefeng Sun, Wei Zhang, **Jialing Dai**, et al. "Future Agriculture: Multi-Robot Collaborative Cloud-based Control and Scheduling Framework in Greenhouse." 2026 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), **Under Review**.

教学、项目与实践

- **中国科技发展基金会“2025 国际青年伙伴计划”**：（申报与执行负责人，2025.12 - 2026.05）：组织 UMass Boston 助理教授 Hongmin (William) Du 来华开展 5 天学术交流，完成项目申报、学术议程与报告组织及结项，交流主题涉及大语言模型、网络安全信息披露与数据驱动风险分析。
- **国家电网河南电力科学研究院合作项目（2022.10 - 2022.12）**：在导师指导下作为学生项目负责人，带领 6 人团队构建 1,498 条**案例数据集**与分层标签体系，完成文本/案例数据整理、关联分析、聚类分析和管理建议撰写。
- **风险建模项目“事故树建模：方法与应用”（2022.05 - 2023.04）**：在导师指导下围绕故障树分析开展风险源追踪、因果结构梳理和多案例研究，完成报告主要章节撰写。
- **中国科学院大学助教（2021 - 2023）**：参与《数学方法及其在管理中的应用》《会计与成本管理》《人因工程》等课程辅导、作业与试卷批改、答疑和项目指导，具备定量分析、数据决策与管理类课程辅助教学经验。
- **学术服务**：AAIM 2026 程序委员会委员；IEEE Transactions on Networking、IEEE Transactions on Computational Social Systems、World Wide Web 审稿人。
- **教学与教材支持**：曾任北京化工大学学业发展中心朋辈讲师；在导师指导下参与《定量分析：模型与方法》章节扩写、统稿和参考文献整理，参与《运筹学（第 11 版）》第 9 - 10 章中文翻译与 LaTeX 排版。
- **学术组织与流程支持（2020 - 2025）**：承担学术研讨会论文遴选、报告预审、会议主持与方法反馈，参与研究生答辩和招生流程支持。

荣誉奖励

入选中国科协青年人才托举工程博士生专项计划（2024 首批）	
研究生国家奖学金（2022）	本科国家奖学金（2018、2019）
北京市优秀毕业生（2020）	国际会议优秀青年学者论文二等奖（2021）

可承担课程与专业技能

- **可承担课程**：数据结构与算法、Python 数据分析、数据挖掘与机器学习、运筹学与优化方法、管理决策建模、社会网络/复杂网络分析、信息系统与数据治理、AI 可信与智能决策。
- **研究工具**：Python (PyTorch、NetworkX、NumPy/Pandas)、MATLAB、C/Java、LaTeX、Git、Linux；可开展数据清洗与分析、图建模、机器学习实验、优化算法实现与可复现实验。
- **综合能力**：现实问题抽象、指标/目标函数重构、复杂性/近似分析、组合优化与采样/覆盖算法、GNN/强化学习实现、实验设计与结果解释、跨学科沟通和项目组织。